Gestion de la sécurité avec System Manager

ONTAP 9

NetApp
January 11, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/concept_security_overview.html on January 11, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Gestion de la sécurité avec System Manager 1
Présentation de la gestion de la sécurité avec System Manager 1
Configuration de l’authentification multifacteur 1
Contrôlez l’accès administrateur 3
Diagnostiquer et corriger les problèmes d’accès aux fichiers 4
Gérer les certificats avec System Manager 4

Gestion de la sécurité avec System Manager

Présentation de la gestion de la sécurité avec System Manager

Depuis ONTAP 9.7, vous pouvez gérer la sécurité du cluster avec System Manager.

System Manager vous permet d'utiliser des méthodes standard ONTAP pour sécuriser l'accès des clients et des administrateurs au stockage et vous protéger contre les virus. Des technologies avancées sont disponibles pour le chiffrement des données au repos et WORM.

Si vous utilisez System Manager classique (disponible uniquement dans ONTAP 9.7 et versions antérieures), reportez-vous à "System Manager Classic (ONTAP 9.0 à 9.7)"

Authentification et autorisation du client

ONTAP authentifie un ordinateur client et un utilisateur en vérifiant son identité avec une source de confiance. ONTAP autorise un utilisateur à accéder à un fichier ou à un répertoire en comparant les informations d'identification de l'utilisateur aux autorisations configurées sur le fichier ou le répertoire.

Authentification de l'administrateur et RBAC

Les administrateurs utilisent des comptes de connexion locaux ou distants pour s'authentifier auprès du cluster et de la machine virtuelle de stockage. Le contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC) détermine les commandes à laquelle un administrateur a accès.

Analyse antivirus

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité antivirus intégrée sur le système de stockage afin de protéger vos données contre les virus ou tout autre code malveillant. L'analyse antivirus ONTAP, appelée *Vscan*, associe le meilleur logiciel antivirus tiers à des fonctionnalités ONTAP, vous offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour contrôler quels fichiers sont analysés et à quel moment.

Le cryptage

ONTAP propose des technologies de cryptage logicielles et matérielles qui permettent de garantir que les données au repos ne peuvent pas être lues si le support de stockage est requalifié, perdu ou volé.

Stockage WORM

SnapLock est une solution de conformité hautes performances pour les entreprises qui utilisent le stockage WORM_ (Write Once, Read Many) pour conserver les fichiers stratégiques sous une forme non modifiée aux fins réglementaires et de gouvernance.

Configuration de l'authentification multifacteur

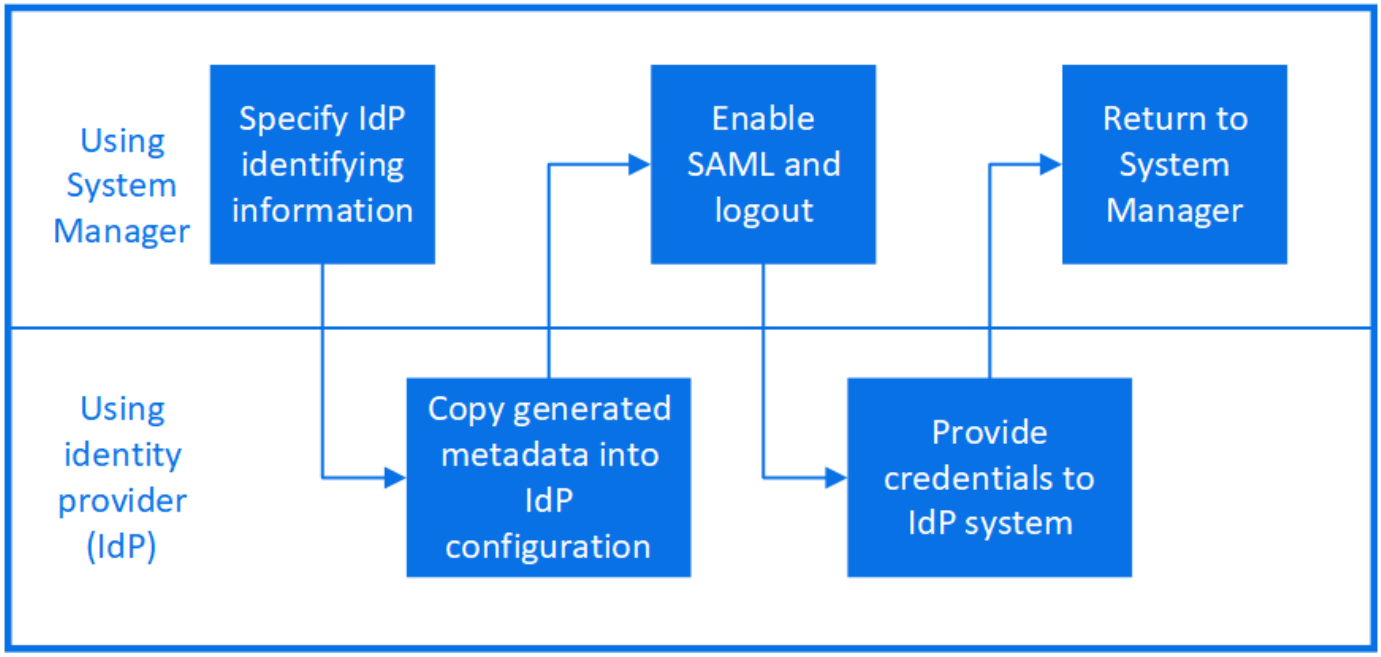
L'authentification SAML (Security assertion Markup Language) permet aux utilisateurs de se connecter à une application à l'aide d'un fournisseur d'identités sécurisé.

Dans System Manager, outre l'authentification ONTAP standard, l'authentification SAML est proposée en

option pour l'authentification multifacteur.

Security assertion Markup Language (SAML) est une structure XML d'authentification et d'autorisation entre deux entités : un fournisseur de services et un fournisseur d'identités.

Activez l'authentification SAML



Pour activer l'authentification SAML, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Cliquez sur **Cluster > Paramètres**.
2. En regard de **authentification SAML**, cliquez sur ⚙.
3. Vérifiez que la case **Activer l'authentification SAML** est cochée.
4. Entrez l’URL de l’URI IDP (y compris "<a href="https://")" class="bare">https://")</a>.
5. Modifiez l'adresse du système hôte, si nécessaire.
6. Assurez-vous que le bon certificat est utilisé :
   - Si votre système a été mappé avec un seul certificat de type « serveur », ce certificat est considéré comme le certificat par défaut et il n'est pas affiché.
   - Si votre système a été mappé avec plusieurs certificats comme type « serveur », l'un des certificats s'affiche. Pour sélectionner un autre certificat, cliquez sur **Modifier**.
7. Cliquez sur **Enregistrer**. Une fenêtre de confirmation affiche les informations sur les métadonnées, qui ont été automatiquement copiées dans le presse-papiers.
8. Accédez au système IDP que vous avez spécifié et copiez les métadonnées de votre presse-papiers pour mettre à jour les métadonnées système.
9. Revenez à la fenêtre de confirmation (dans System Manager) et cochez la case **J'ai configuré le IDP avec l'URI hôte ou les métadonnées**.
10. Cliquez sur **Déconnexion** pour activer l'authentification SAML. Le système IDP affiche un écran d'authentification.

11. Dans le système IDP, saisissez vos identifiants SAML. Une fois vos identifiants vérifiés, vous accédez à la page d'accueil de System Manager.

Désactivez l'authentification SAML

Pour désactiver l'authentification SAML, effectuez les opérations suivantes :

Étapes

1. Cliquez sur **Cluster > Paramètres**.
2. Sous **authentification SAML**, cliquez sur le bouton bascule **activé**.
3. *Facultatif*: Vous pouvez également cliquer sur ⚙ En regard de **SAML Authentication**, puis décochez la case **Activer l'authentification SAML**.

Contrôlez l'accès administrateur

Le rôle attribué à un administrateur détermine les fonctions que l'administrateur peut exécuter avec System Manager. Les rôles prédéfinis pour les administrateurs du cluster et des VM de stockage sont fournis par System Manager. Vous attribuez le rôle lorsque vous créez le compte de l'administrateur ou vous pouvez lui attribuer un autre rôle ultérieurement.

En fonction de la manière dont vous avez activé l'accès au compte, vous devrez peut-être effectuer l'une des opérations suivantes :

- Associer une clé publique à un compte local.
- Installez un certificat numérique de serveur signé par une autorité de certification.
- Configuration de l'accès AD, LDAP ou NIS.

Vous pouvez effectuer ces tâches avant ou après l'activation de l'accès au compte.

Attribution d'un rôle à un administrateur

Attribuez un rôle à un administrateur, comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Cluster > Paramètres**.
2. Cliquez sur → À côté de **utilisateurs et rôles**.
3. Cliquez sur + Add Sous **utilisateurs**.
4. Spécifiez un nom d'utilisateur et sélectionnez un rôle dans le menu déroulant pour **role**.
5. Spécifiez une méthode de connexion et un mot de passe pour l'utilisateur.

Modification du rôle d'un administrateur

Modifiez le rôle d'un administrateur comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur **Cluster > Paramètres**.

2. Sélectionnez le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez modifier le rôle, puis cliquez sur le bouton ⋮ s'affiche en regard du nom d'utilisateur.
3. Cliquez sur **Modifier**.
4. Sélectionnez un rôle dans le menu déroulant pour **role**.

Diagnostiquer et corriger les problèmes d'accès aux fichiers

Étapes

1. Dans System Manager, sélectionnez **stockage > machines virtuelles de stockage**.
2. Sélectionnez la VM de stockage sur laquelle vous souhaitez effectuer un suivi.
3. Cliquez sur ⋮ **Plus**.
4. Cliquez sur **Trace File Access**.
5. Indiquez le nom d'utilisateur et l'adresse IP du client, puis cliquez sur **Start Tracing**.

   Les résultats de la trace s'affichent dans un tableau. La colonne **motifs** indique la raison pour laquelle un fichier n'a pas pu être accédé.

6. Cliquez sur ⌄ dans la colonne de gauche du tableau de résultats pour afficher les autorisations d'accès aux fichiers.

Gérer les certificats avec System Manager

Depuis ONTAP 9.10.1, vous pouvez utiliser System Manager pour gérer les autorités de certification de confiance, les certificats client/serveur et les autorités de certification locales (intégrées).

Avec System Manager, vous pouvez gérer les certificats reçus d'autres applications afin de pouvoir authentifier les communications de ces applications. Vous pouvez également gérer vos propres certificats qui identifient votre système à d'autres applications.

Afficher les informations sur le certificat

System Manager vous permet d'afficher les autorités de certification approuvées, les certificats client/serveur et les autorités de certification locales stockées sur le cluster.

Étapes

1. Dans System Manager, cliquez sur **Cluster > Paramètres**.
2. Faites défiler jusqu'à la zone **sécurité**. Dans la section **certificats**, les détails suivants sont affichés :
   - Le nombre d'autorités de certification stockées approuvées.
   - Nombre de certificats client/serveur stockés.
   - Le nombre d'autorités de certification locales stockées.
3. Cliquez sur n'importe quel numéro pour afficher les détails d'une catégorie de certificats ou cliquez sur → Pour afficher la page **certificats**, qui contient des informations sur toutes les catégories. La liste affiche les informations relatives à l'ensemble du cluster. Pour afficher les informations relatives à une seule machine virtuelle de stockage spécifique, effectuez les opérations suivantes :

a. Cliquez sur **stockage > machines virtuelles de stockage**.
b. Sélectionnez la VM de stockage.
c. Afficher l'onglet **Paramètres**.
d. Cliquez sur un nombre affiché dans la section **certificat**.

Que faire ensuite

- À partir de la page **certificats**, vous pouvez Générer une demande de signature de certificat.
- Les informations de certificat sont séparées en trois onglets, un pour chaque catégorie. Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à partir de chaque onglet :

Dans cet onglet…	Vous pouvez effectuer ces procédures…
Autorités de certification approuvées	• [install-trusted-cert] • Supprimer une autorité de certification approuvée • Renouvelez une autorité de certification approuvée
Certificats client/serveur	• [install-cs-cert] • [gen-cs-cert] • [delete-cs-cert] • [renew-cs-cert]
Autorités locales de certification	• Créez une autorité de certification locale • <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/Signer un certificat à l&.html#8217;aide d’une autorité de certification locale">https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/Signer un certificat à l&.html#8217;aide d’une autorité de certification locale</a> • Supprimer une autorité de certification locale • Renouvelez une autorité de certification locale

Générer une demande de signature de certificat

Vous pouvez générer une demande de signature de certificat (CSR) avec System Manager à partir de n'importe quel onglet de la page **certificats**. Une clé privée et une RSC correspondante sont générées, qui peuvent être signées à l'aide d'une autorité de certification pour générer un certificat public.

Étapes

1. Consultez la page **certificats**. Voir Afficher les informations sur le certificat.
2. Cliquez sur **+générer CSR**.
3. Renseignez les informations relatives au nom du sujet :
   a. Saisissez un **nom commun**.
   b. Sélectionnez un **pays**.
   c. Saisissez une **organisation**.
   d. Entrez une **unité d'organisation**.

4. Si vous souhaitez remplacer les valeurs par défaut, sélectionnez **plus d'options** et fournissez des informations supplémentaires.

Installez (ajoutez) une autorité de certification approuvée

Vous pouvez installer des autorités de certification approuvées supplémentaires dans System Manager.

Étapes

1. Affichez l'onglet **autorités de certification approuvées**. Voir Afficher les informations sur le certificat.
2. Cliquez sur + Add .
3. Dans le panneau **Ajouter une autorité de certification approuvée**, effectuez les opérations suivantes :
   - Saisissez un **nom**.
   - Pour le **scope**, sélectionnez une VM de stockage.
   - Saisissez un **nom commun**.
   - Sélectionnez un **type**.
   - Entrez ou importez **détails du certificat**.

Supprimer une autorité de certification approuvée

Avec System Manager, vous pouvez supprimer une autorité de certification approuvée.

> Vous ne pouvez pas supprimer les autorités de certification approuvées qui ont été préinstallées avec ONTAP.

Étapes

1. Affichez l'onglet **autorités de certification approuvées**. Voir Afficher les informations sur le certificat.
2. Cliquez sur le nom de l'autorité de certification approuvée.
3. Cliquez sur ⋮ En regard du nom, cliquez sur **Supprimer**.

Renouvelez une autorité de certification approuvée

Avec System Manager, vous pouvez renouveler une autorité de certification de confiance qui a expiré ou est sur le point d'expirer.

Étapes

1. Affichez l'onglet **autorités de certification approuvées**. Voir Afficher les informations sur le certificat.
2. Cliquez sur le nom de l'autorité de certification approuvée.
3. Cliquez sur ⋮ En regard du nom, cliquez sur **renouveler**.

Installez (ajoutez) un certificat client/serveur

System Manager vous permet d'installer des certificats client/serveur supplémentaires.

Étapes

1. Afficher l'onglet **certificats client/serveur**. Voir Afficher les informations sur le certificat.
2.

Cliquez sur + Add .

3. Sur le panneau **Ajouter un certificat client/serveur**, effectuez les opérations suivantes :
   - Saisissez un **nom de certificat**.
   - Pour le **scope**, sélectionnez une VM de stockage.
   - Saisissez un **nom commun**.
   - Sélectionnez un **type**.
   - Entrez ou importez **détails du certificat**. Vous pouvez écrire ou copier et coller les détails du certificat à partir d'un fichier texte ou importer le texte d'un fichier de certificat en cliquant sur **Importer**.
   - Saisissez une clé **privée**. Vous pouvez écrire ou copier et coller la clé privée à partir d'un fichier texte ou importer le texte d'un fichier de clé privée en cliquant sur **Importer**.

Générer (ajouter) un certificat client/serveur auto-signé

System Manager vous permet de générer des certificats client/serveur autosignés supplémentaires.

Étapes

1. Afficher l'onglet **certificats client/serveur**. Voir Afficher les informations sur le certificat.
2. Cliquez sur **+générer un certificat auto-signé**.
3. Dans le panneau **générer un certificat auto-signé**, effectuez les opérations suivantes :
   - Saisissez un **nom de certificat**.
   - Pour le **scope**, sélectionnez une VM de stockage.
   - Saisissez un **nom commun**.
   - Sélectionnez un **type**.
   - Sélectionnez une fonction **hachage**.
   - Sélectionnez un **taille de clé**.
   - Sélectionnez une **VM de stockage**.

Supprimer un certificat client/serveur

Avec System Manager, vous pouvez supprimer les certificats client/serveur.

Étapes

1. Afficher l'onglet **certificats client/serveur**. Voir Afficher les informations sur le certificat.
2. Cliquez sur le nom du certificat client/serveur.
3. Cliquez sur ⋮ En regard du nom, cliquez sur **Supprimer**.

Renouveler un certificat client/serveur

Avec System Manager, vous pouvez renouveler un certificat client/serveur qui a expiré ou est sur le point d'expirer.

Étapes

1. Afficher l'onglet **certificats client/serveur**. Voir Afficher les informations sur le certificat.
2. Cliquez sur le nom du certificat client/serveur.

3. Cliquez sur ⋮ En regard du nom, cliquez sur **renouveler**.

Créez une autorité de certification locale

Avec System Manager, vous pouvez créer une nouvelle autorité de certification locale.

Étapes

1. Affichez l'onglet **autorités locales de certification**. Voir Afficher les informations sur le certificat.
2. Cliquez sur + Add .
3. Dans le panneau **Ajouter une autorité de certification locale**, effectuez les opérations suivantes :
   - Saisissez un **nom**.
   - Pour le **scope**, sélectionnez une VM de stockage.
   - Saisissez un **nom commun**.
4. Si vous souhaitez remplacer les valeurs par défaut, sélectionnez **plus d'options** et fournissez des informations supplémentaires.

Signer un certificat à l'aide d'une autorité de certification locale

Dans System Manager, vous pouvez signer un certificat à l'aide d'une autorité de certification locale.

Étapes

1. Affichez l'onglet **autorités locales de certification**. Voir Afficher les informations sur le certificat.
2. Cliquez sur le nom de l'autorité de certification locale.
3. Cliquez sur ⋮ En regard du nom, cliquez sur **signer un certificat**.
4. Remplissez le formulaire **signer une demande de signature de certificat**.
   - Vous pouvez coller le contenu de la signature de certificat ou importer un fichier de demande de signature de certificat en cliquant sur **Importer**.
   - Indiquez le nombre de jours pendant lesquels le certificat sera valide.

Supprimer une autorité de certification locale

Avec System Manager, vous pouvez supprimer une autorité de certification locale.

Étapes

1. Affichez l'onglet **local Certificate Authority**. Voir Afficher les informations sur le certificat.
2. Cliquez sur le nom de l'autorité de certification locale.
3. Cliquez sur ⋮ En regard du nom, cliquez sur **Supprimer**.

Renouvelez une autorité de certification locale

Avec System Manager, vous pouvez renouveler une autorité de certification locale qui a expiré ou est sur le point d'expirer.

Étapes

1. Affichez l'onglet **local Certificate Authority**. Voir Afficher les informations sur le certificat.

2. Cliquez sur le nom de l’autorité de certification locale.
3. Cliquez sur ⋮ En regard du nom, cliquez sur **renouveler**.

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.